UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SAN LUIS POTOSÍ

ACT 17 - LA MEMORIA DEL CRIMEN

CNO IV Programación WAP

Maestro: Servando López Contreras

Lopez Alcocer Monica Isabel - 179827

ÍNDICE

PARTE I. Hechos e hipótesis del caso 3

PARTE II. Análisis forense de memoria volátil 4

1. Marca de tiempo local del volcado 4
2. Sistema operativo y arquitectura 5
3. Contraseña del perfil del cibercriminal 5
4. Direccionamiento IP del sistema local 6
5. Llaves del Registro del Sistema 7
6. Nombre del ordenador 7
7. Procesos de interés 8
8. IP, puerto y ubicación del servidor 9
9. Correos electrónicos, plataforma y navegador 10
10. Cartera de criptomoneda del rescate 12

PARTE III. Análisis de resultados 14

PARTE IV. Líneas de investigación propuestas 15

CONCLUSIÓN 16

P A R T E I . Hechos e hipótesis del caso

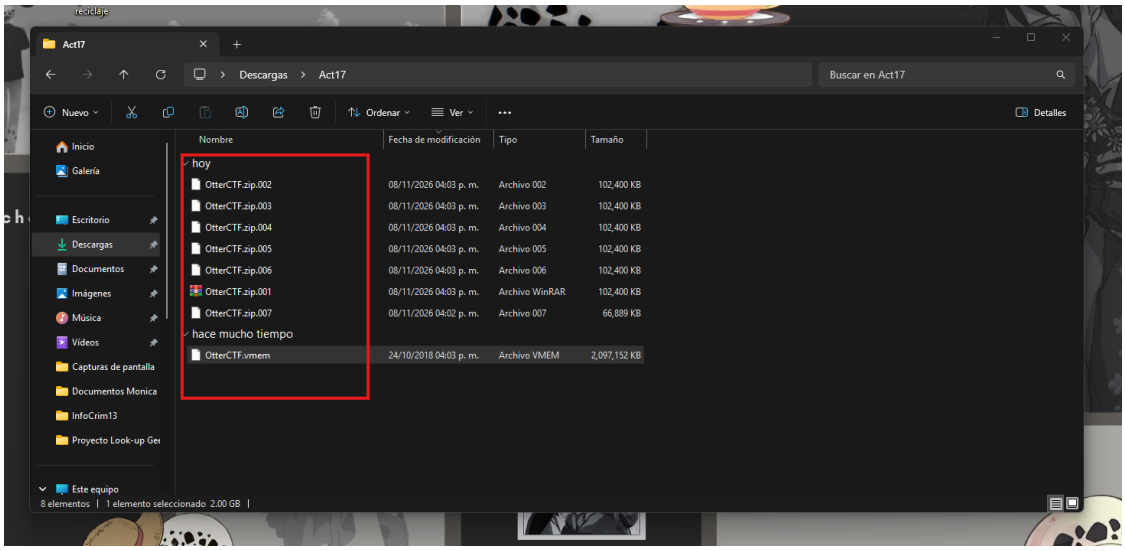
Elementos de la FGM especializada obtuvieron el volcado de memoria RAM del equipo de un presunto cibercriminal, a quien se le atribuyen actividades de trasiego de estupefacientes y rapto. El presente informe documenta el análisis forense de ese volcado con la herramienta **Volatility**, con el fin de confirmar o descartar las hipótesis del departamento de investigación, análisis e inteligencia, que se resumen a continuación:

Indicio	Fuente	Qué se busca en la memoria
Alias "Morty"	Reddit / grupo de Telegram	Perfil de usuario y credenciales del equipo
Usuario "Ricky" y grupo "S0_Just_M0v3_Socy"	Canal de Telegram	Cartera BTC y relación con el grupo
Iniciales FAF3	SEDENE	Objetivo potencial
Iniciales TFE	CNDI	Autor de los servidores Lunar
EV455FGM	FGM	Direccionamiento IP y sistema operativo
EV456FGM	FGM	Contraseña ligada a correos maliciosos
Servicios Torrent	Inteligencia	Software y archivos usados para enviar videos

Herramientas y entorno

El volcado se obtuvo del enlace de MEGA indicado en la práctica (el docente también lo compartió por Telegram dividido en siete partes, de **OtterCTF.zip.001** a **OtterCTF.zip.007**, que se unieron y extrajeron abriendo la primera parte). El resultado es el archivo **OtterCTF.vmem**, de **2 GB**, la memoria de una máquina virtual de VMware, que equivale a una copia cruda (raw) de la RAM.

Para el análisis se usó **Volatility 2.6** en su versión standalone para Windows, renombrada como **vol.exe** y ubicada en la misma carpeta que el volcado. Se eligió la rama 2.6 porque trabaja con **perfiles** e incluye plugins como **clipboard**. Como apoyo se utilizaron **Strings** de Sysinternals, **findstr**, **Select-String** de PowerShell y **DB Browser for SQLite**.



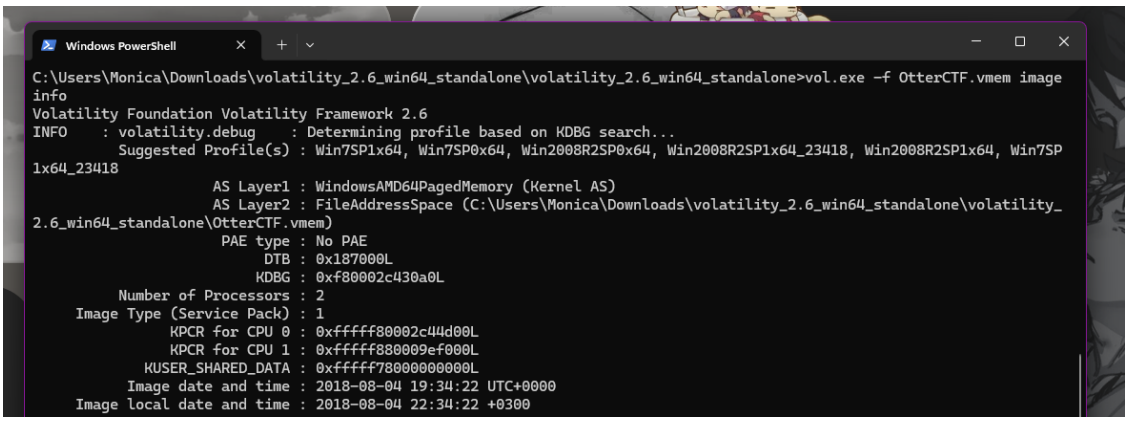
CAPTURA 1. *Partes OtterCTF.zip.001 a .007 y volcado OtterCTF.vmem extraído (2 GB)*

PARTE II. Análisis forense de memoria volátil

1 Marca de tiempo local del volcado de memoria.

Fundamento: el plugin **imageinfo** localiza la estructura **KUSER_SHARED_DATA** del kernel, donde Windows guarda la hora del sistema y su zona horaria. Con ella calcula la hora del volcado en UTC (**Image date and time**) y en la hora local configurada en el equipo (**Image local date and time**).

```
vol.exe -f OtterCTF.vmem imageinfo
```



CAPTURA 2. *imageinfo: fecha y hora del volcado en UTC y en hora local*

▸ **¿Cuál es su análisis respecto al resultado obtenido en "Image local date and time"?**

La memoria se capturó el **4 de agosto de 2018 a las 22:34:22 hora local**, que equivale a las 19:34:22 UTC. El desfase **+0300** indica que el equipo tenía configurada una zona horaria **UTC+3**, que en agosto corresponde, entre otras, a Israel (horario de verano), Rusia occidental (Moscú), Turquía, Arabia Saudita o el este de África. No prueba dónde estaba físicamente el sospechoso, porque la

zona horaria se puede cambiar a mano, pero orienta la investigación hacia esas regiones y sirve para convertir correctamente todas las marcas de tiempo del caso. La pista se refuerza con la pregunta 9: en la memoria de Chrome quedó el perfil de la cuenta de correo con el país **IL** (Israel), que en agosto usa precisamente UTC+3.

Además, es la referencia temporal de toda la evidencia: cualquier proceso, conexión o archivo hallado describe el estado del equipo en ese instante (equivalente a las 14:34:22 del mismo día en la Ciudad de México, que en 2018 usaba horario de verano, UTC-5). Una captura hecha a las 22:34, de noche en hora local, también sugiere que el equipo se usaba fuera de un horario laboral.

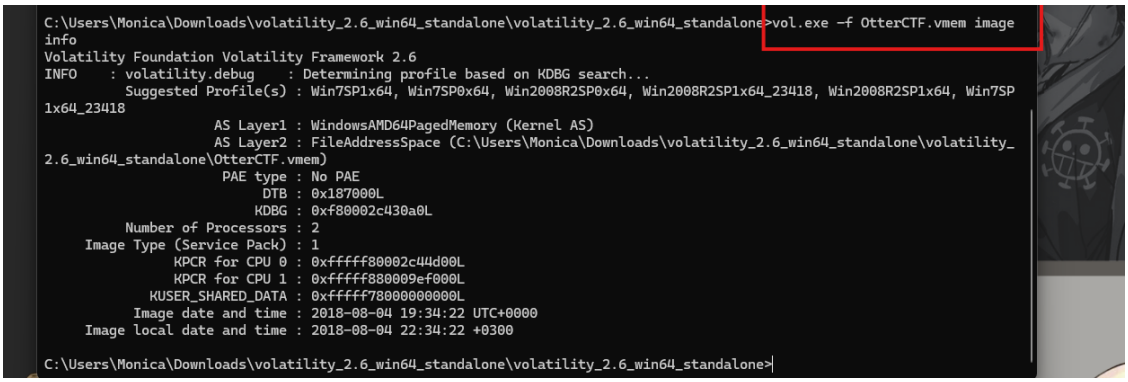
2 Sistema Operativo y arquitectura.

Fundamento: Volatility necesita un **perfil** que describa las estructuras internas de la versión exacta de Windows. imageinfo busca el bloque de depuración del kernel (**KDBG**) y, a partir de él, sugiere los perfiles compatibles.

```
vol.exe -f OtterCTF.vmem imageinfo
```

Dato	Valor
Perfil sugerido	Win7SP1x64
Sistema operativo	Windows 7 Service Pack 1
Arquitectura	64 bits (x64)
Image Type (Service Pack)	1
Número de procesadores	2
KDBG / DTB	0xf80002c430a0 / 0x187000

El cibercriminal utilizaba **Windows 7 SP1 de 64 bits**. La arquitectura se confirma porque imageinfo identifica el espacio de direcciones **WindowsAMD64PagedMemory**, propio de un kernel de 64 bits, y porque las direcciones del kernel (0xfffff800…) también son de 64 bits. Este dato atiende la evidencia **EV455FGM**, que vincula los ataques con un sistema operativo específico; desde aquí todos los comandos usan **--profile=Win7SP1x64**.



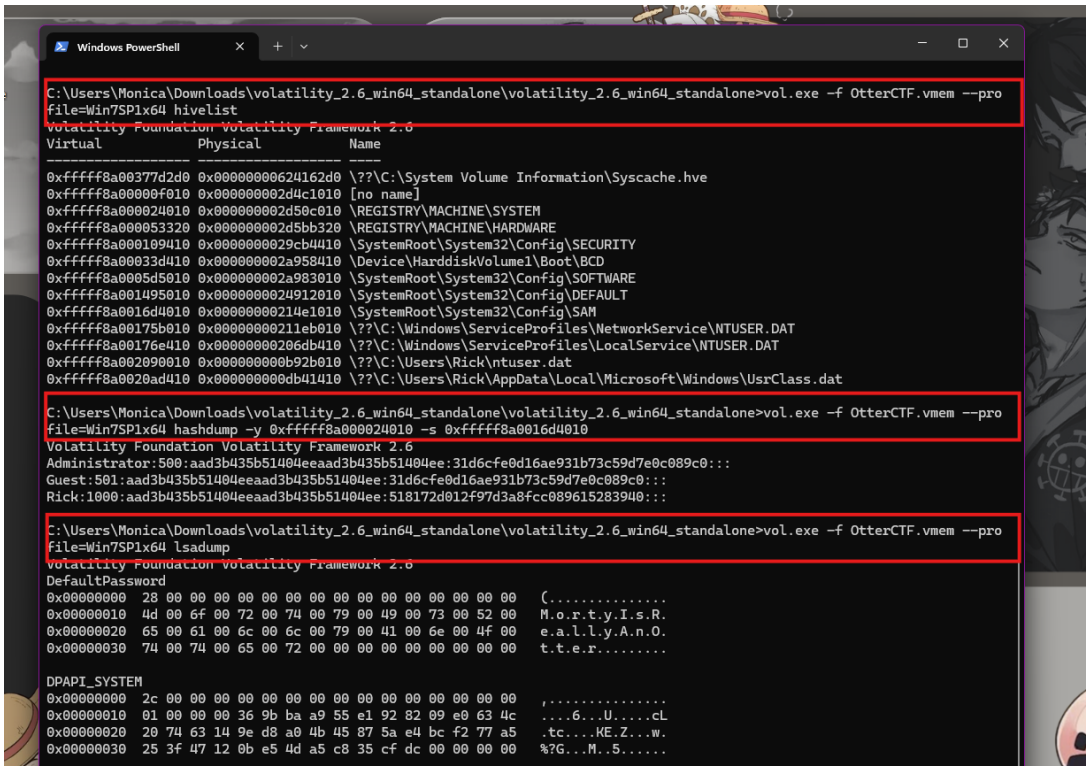
CAPTURA 3. *imageinfo: perfil Win7SP1x64 sugerido*

3 Contraseña del perfil del cibercriminal.

Fundamento: las contraseñas de Windows se guardan como hashes NTLM en la colmena **SAM**, protegida con una llave de la colmena **SYSTEM**. Si el equipo tiene **inicio de sesión automático** (por eso la sesión "estaba visible" en el sistema en vivo), Windows guarda además la contraseña en texto claro en los **secretos LSA**, bajo el nombre **DefaultPassword**.

```
vol.exe -f OtterCTF.vmem --profile=Win7SP1x64 hivelist
vol.exe -f OtterCTF.vmem --profile=Win7SP1x64 hashdump -y 0xfffff8a000024010 -s
0xfffff8a0016d4010
vol.exe -f OtterCTF.vmem --profile=Win7SP1x64 lsadump
```

hashdump muestra tres cuentas: **Administrator** y **Guest**, cuyo hash 31d6cfe0… corresponde a una contraseña vacía, y **Rick** (RID 1000), el perfil que se usaba. El hash de Rick no se rompe fácilmente, pero **lsadump** recupera el secreto **DefaultPassword** en texto claro: la contraseña del perfil es **MortyIsReallyAnOtter**. La contraseña contiene el alias **"Morty"** con el que se autodenomina el sujeto, lo que vincula el equipo con la persona investigada.



CAPTURA 4. *hashdump con el usuario Rick y lsadump con DefaultPassword*

4 Direccionamiento IP del sistema local.

Fundamento: netscan recorre la memoria en busca de las estructuras de red de Windows 7 (conexiones TCP y sockets UDP) y muestra para cada una la dirección local, la remota, el estado y el proceso propietario.

```
vol.exe -f OtterCTF.vmem --profile=Win7SP1x64 netscan
```

En la columna **Local Address** se repite la dirección **192.168.202.131**, que es la IP del equipo al momento del ataque. Es una dirección **privada** (rango 192.168.0.0/16), por lo que el equipo estaba detrás de un router o NAT; para identificarlo en Internet hará falta la IP pública que asignó el proveedor, un dato que debe cruzarse con la evidencia **EV455FGM**.



CAPTURA 5. *netscan: dirección local 192.168.202.131*

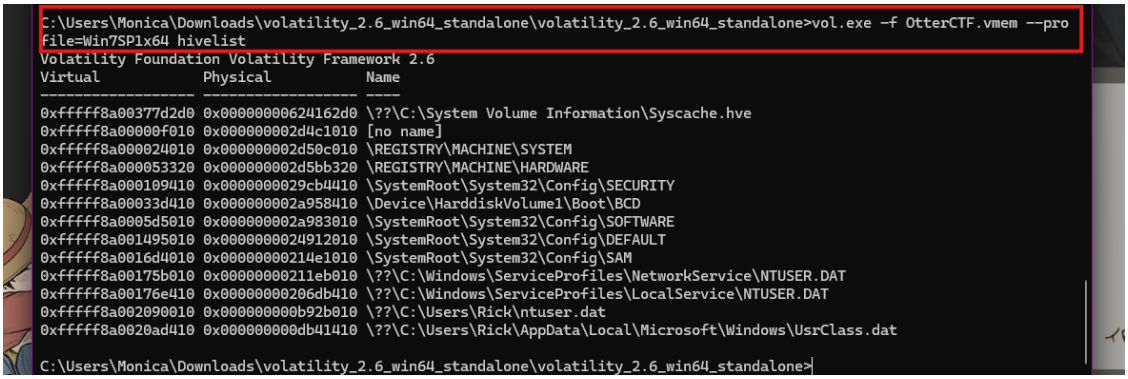
5 Llaves del Registro del Sistema disponibles.

Fundamento: el registro de Windows está dividido en archivos llamados **colmenas** (hives). Mientras el sistema está encendido se cargan en memoria, y **hivelist**

muestra la dirección virtual y física de cada una; esas direcciones se usan después con plugins como printkey o hashdump.

```
vol.exe -f OtterCTF.vmem --profile=Win7SP1x64 hivelist
```

Entre las colmenas listadas están **\REGISTRY\MACHINE\SYSTEM** (0xfffff8a000024010), **\SystemRoot\System32\Config\SAM** (0xfffff8a0016d4010), **SOFTWARE**, **SECURITY**, **DEFAULT** y las colmenas del usuario (**ntuser.dat** y **UsrClass.dat** de C:\Users\Rick).



CAPTURA 6. *hivelist: colmenas del registro cargadas en memoria*

▸ **¿Por qué es de utilidad conocer el Registro del Sistema del dispositivo comprometido?**

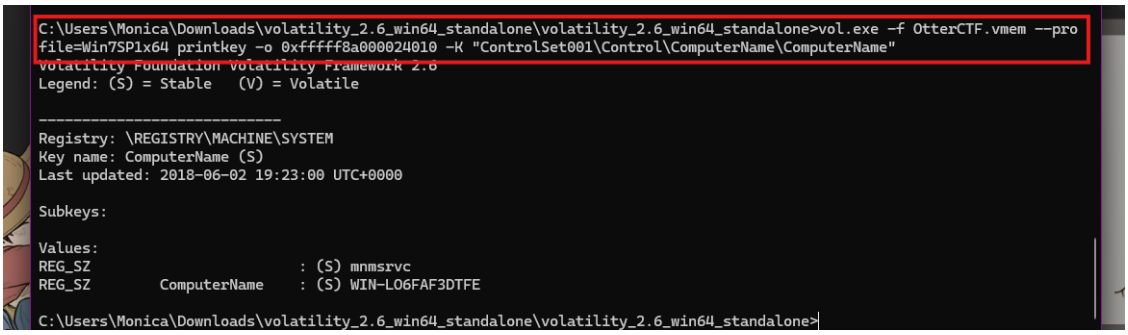
Porque el registro es la base de datos de configuración de Windows y conserva rastros de casi toda la actividad del equipo: el **nombre del equipo** y la configuración de red (SYSTEM), las **cuentas y hashes** de contraseñas (SAM), los secretos LSA (SECURITY), el **software instalado** y los programas que se ejecutan al iniciar, que es donde el malware suele dejar su **persistencia** (SOFTWARE y Run), y la actividad del usuario: archivos recientes, programas ejecutados, rutas escritas y **dispositivos USB** conectados (NTUSER.DAT y SYSTEM). Además, las fechas de última escritura de cada llave ayudan a construir la línea de tiempo del ataque.

6 Nombre del ordenador del cibercriminal.

Fundamento: el nombre del equipo se guarda en la colmena SYSTEM, en la llave **ControlSet001\Control\ComputerName\ComputerName**. **printkey** lee esa llave usando la dirección virtual de la colmena obtenida con hivelist.

```
vol.exe -f OtterCTF.vmem --profile=Win7SP1x64 printkey -o 0xfffff8a000024010 -K
"ControlSet001\Control\ComputerName\ComputerName"
```

El ordenador se llama **WIN-LO6FAF3DTFE**. El hallazgo es relevante para el caso: dentro del nombre aparecen las iniciales **FAF3** proporcionadas por SEDENE y las iniciales **TFE** proporcionadas por el CNDI (WIN-LO6**FAF3**D**TFE**). Esto sugiere que ambas pistas apuntan a este mismo equipo y no a dos personas distintas.

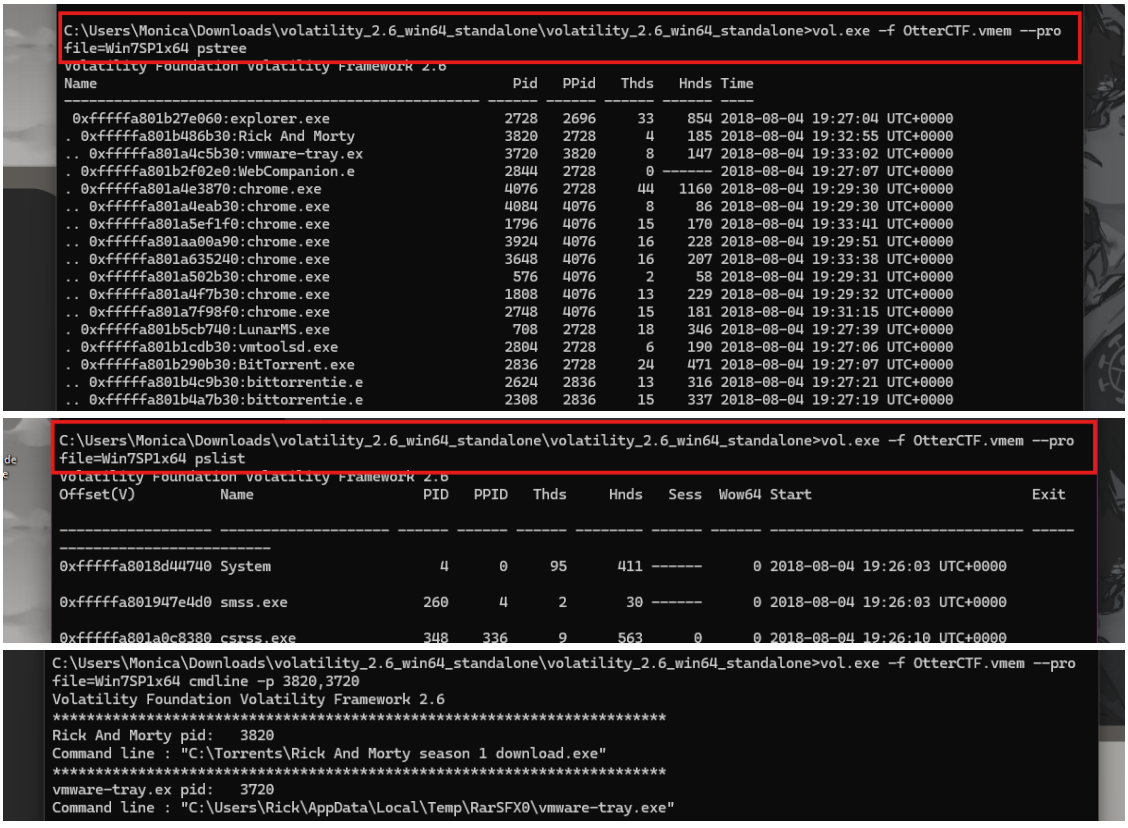


CAPTURA 7. *printkey: ComputerName = WIN-LO6FAF3DTFE*

7 Tres procesos importantes iniciados por el cibercriminal.

Fundamento: pslist recorre la lista de procesos del kernel (EPROCESS) y muestra su PID, el PID del padre (PPID) y su hora de inicio; **pstree** presenta la misma información como árbol, lo que permite ver qué programas abrió el usuario desde el escritorio (hijos de explorer.exe, PID 2728) y qué procesos lanzaron a otros.

```
vol.exe -f OtterCTF.vmem --profile=Win7SP1x64 pslist
vol.exe -f OtterCTF.vmem --profile=Win7SP1x64 pstree
vol.exe -f OtterCTF.vmem --profile=Win7SP1x64 cmdline -p 3820,3720
```



CAPTURA 8. *pstree, pslist y cmdline: LunarMS.exe, BitTorrent.exe, Rick And Morty y vmware-tray.exe*

Proceso A: LunarMS.exe (PID 708, iniciado a las 19:27:39 UTC)

¿Por qué es importante? Es el cliente de **LunarMS**, un servidor privado del juego MapleStory. Se relaciona directamente con la hipótesis de los **servidores Lunar**

que se usan para "publicitar" a las víctimas y con las iniciales TFE. Además, mantenía conexión con un servidor externo (pregunta 8).

Proceso B: BitTorrent.exe (PID 2836, iniciado a las 19:27:07 UTC)

¿Por qué es importante? Es el cliente **BitTorrent**, el servicio Torrent que, según inteligencia, el sujeto usa para enviar los videos de sus víctimas. Tenía puertos abiertos y conexiones con múltiples pares externos, y de él dependen los procesos **bittorrentie.exe** (PID 2308 y 2624).

Proceso C: Rick And Morty (PID 3820) → vmware-tray.exe (PID 3720)

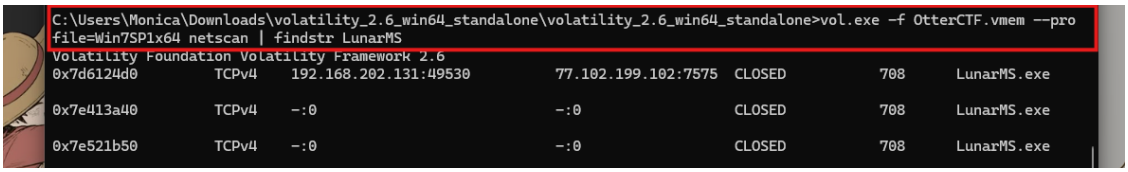
¿Por qué es importante? "Rick And Morty season 1 download.exe" se ejecutó desde **C:\Torrents** y, siete segundos después, lanzó **vmware-tray.exe** desde una carpeta temporal (Temp\RarSFX0). Un capítulo de serie que en realidad es un .exe, y un proceso que imita una herramienta de VMware sin serlo, son señales claras de **malware**; es el proceso 3720 analizado en la pregunta 10.

8 Direccionamiento IP del servidor malicioso.

Fundamento: netscan también muestra la **dirección remota** (Foreign Address) de cada conexión y el proceso que la abrió. Filtrando por el proceso del juego se identifica el servidor Lunar con el que se comunicaba el equipo.

```
vol.exe -f OtterCTF.vmem --profile=Win7SP1x64 netscan | findstr LunarMS
```

El proceso LunarMS.exe (PID 708) se conectó por **TCP** desde el puerto local 49530 al servidor **77.102.199.102**. Al momento del volcado la conexión ya estaba en estado **CLOSED**, pero su estructura seguía en memoria.



CAPTURA 9. *netscan filtrado: conexión de LunarMS.exe a 77.102.199.102:7575*

▸ **¿Cuál fue el puerto que utilizó además de la dirección IP?**

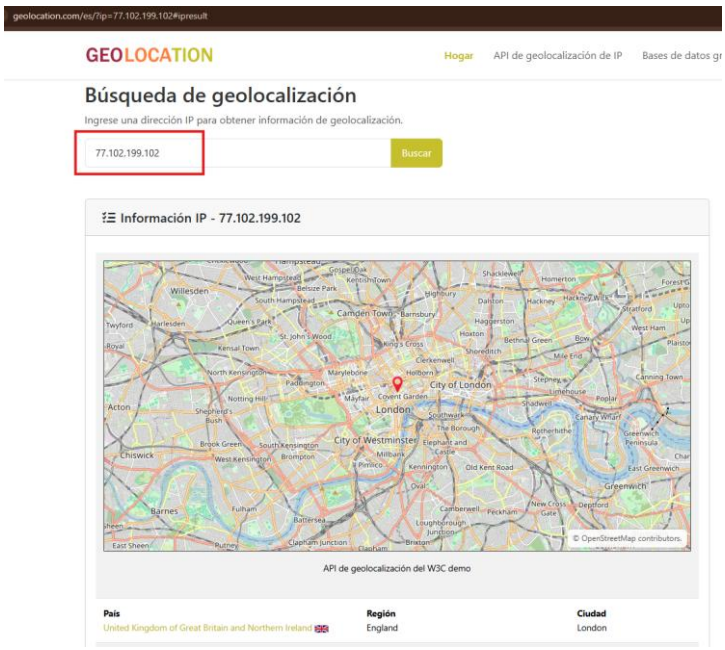
El puerto remoto **7575/TCP** (77.102.199.102:7575). No es un puerto estándar de servicios web, lo que es típico de servidores de juego privados.

▸ **¿Cuál es la ubicación posible del atacante?**

La dirección 77.102.199.102 pertenece al bloque **77.96.0.0 – 77.103.255.255**, registrado en RIPE a **Virgin Media Limited** (AS5089), un proveedor de Internet por cable de **Reino Unido**. La consulta en geolocation.com ubica la IP en **Londres, Inglaterra (Reino Unido)**.

Al tratarse de una IP **residencial** y no de un centro de datos, es probable que el servidor Lunar se alojara en un domicilio. La ubicación por IP solo es aproximada (normalmente a nivel de ciudad o de nodo del proveedor); para identificar al

titular se requiere solicitar a Virgin Media los datos de asignación de esa IP en la fecha del volcado.



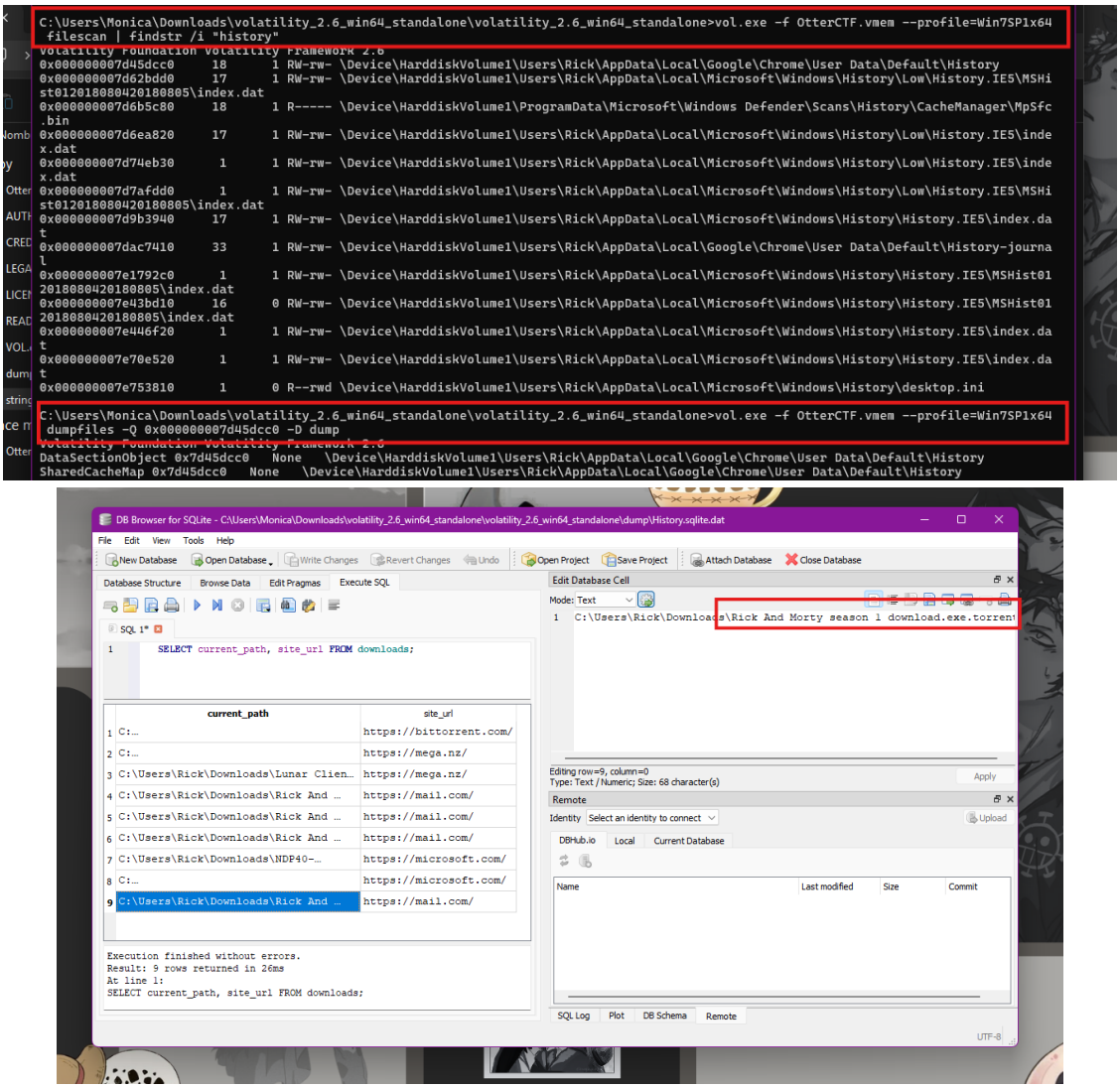
CAPTURA 10. *Geolocalización de 77.102.199.102 en geolocation.com*

9 Correos electrónicos usados para la ingeniería social.

Fundamento: el historial de **Google Chrome** es una base de datos SQLite. **filescan** la ubica en memoria y **dumpfiles** la extrae; su tabla **downloads** registra cada descarga y el sitio de origen. Después, **Strings** sobre todo el volcado recupera fragmentos de los correos que quedaron en la memoria del navegador.

```
vol.exe -f OtterCTF.vmem --profile=Win7SP1x64 filescan | findstr /i "history"
vol.exe -f OtterCTF.vmem --profile=Win7SP1x64 dumpfiles -Q 0x000000007d45dcc0 -D dump
strings64.exe -accepteula -nobanner OtterCTF.vmem > OtterCTF.txt
findstr /i /c:"@mail.com" OtterCTF.txt
powershell -c "Select-String -Path OtterCTF.txt -Pattern 'ric[a-z]*@mail\.com' -
AllMatches | ForEach-Object { $_.Matches.Value.ToLower() } | Sort-Object -Unique"
vol.exe -f OtterCTF.vmem --profile=Win7SP1x64 clipboard
```

En DB Browser for SQLite, la consulta **SELECT current_path, site_url FROM downloads;** muestra que el archivo .torrent de "Rick And Morty season 1" se descargó desde **mail.com**. Al buscar "@mail.com" en las cadenas del volcado aparecen restos de encabezados de correo y el texto del mensaje.



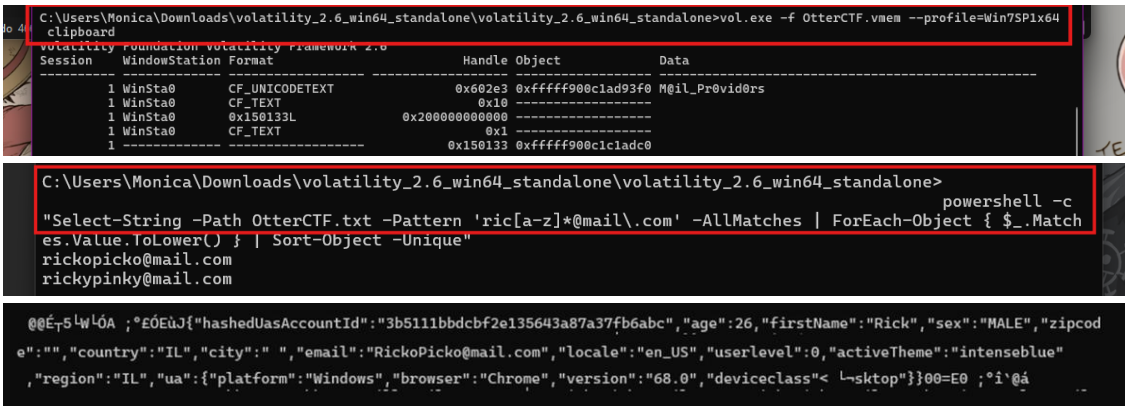
CAPTURA 11. *Historial de Chrome: filescan, dumpfiles y descargas desde mail.com en DB Browser for SQLite*

¿Cuáles fueron los correos empleados?

rickopicko@mail.com, la cuenta del usuario del equipo, y **rickypinky@mail.com**, la cuenta que aparece en el intercambio de mensajes ligado a la descarga del torrent. El nombre **"Ricky"** coincide con el usuario que en el canal de Telegram pedía pagos en BTC para unirse al grupo. Junto a estos mensajes se recuperó el texto **Hum@n_I5_Th3_Weak3s7_Link_In_Th3_Ch@in** ("el humano es el eslabón más débil de la cadena"), que resume la técnica de **ingeniería social** empleada.

Las cadenas también conservan el perfil de la cuenta **RickoPicko@mail.com** tal como lo cargó el sitio de correo: nombre **Rick**, 26 años, sexo masculino, país y región **IL** (Israel) y navegador **Chrome 68.0** sobre Windows. Es información que el usuario registró en su cuenta, no una ubicación verificada, pero coincide con la zona horaria UTC+3 del volcado (pregunta 1).

Para la evidencia **EV456FGM**, el plugin **clipboard** recupera del portapapeles la contraseña que el usuario copiaba para entrar a su correo: **M@il_Pr0vid0rs**. Es la contraseña que coincide con el uso de correos electrónicos con fines maliciosos.



CAPTURA 12. *Portapapeles, cuentas @mail.com y perfil de la cuenta en la memoria de Chrome (país IL)*

▸ **¿Desde qué plataforma y navegador fueron abiertos estos correos electrónicos?**

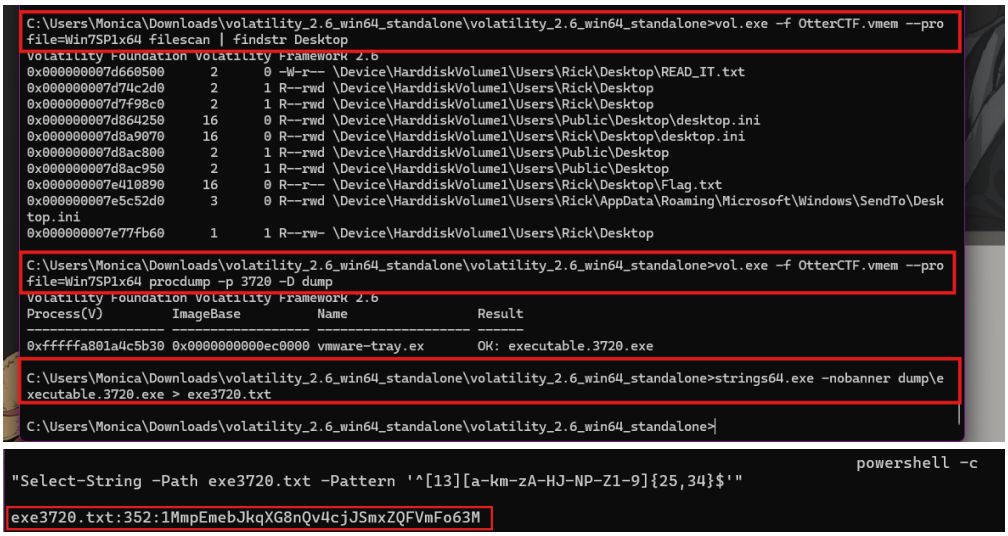
Desde la plataforma de correo web **mail.com**, abierta en el navegador **Google Chrome** (chrome.exe, PID 4076, iniciado a las 19:29:30 UTC como hijo de explorer.exe). La evidencia proviene del historial de Chrome y de la memoria de sus procesos.

10 Cartera de criptomoneda del rescate (proceso 3720).

Fundamento: procdump reconstruye el ejecutable de un proceso a partir de la memoria. Los textos del programa (mensajes y direcciones) quedan dentro del ejecutable y pueden extraerse con **Strings**; después, una expresión regular filtra las cadenas con formato de dirección de Bitcoin. Con **filescan** se revisó además el escritorio de Rick.

```
vol.exe -f OtterCTF.vmem --profile=Win7SP1x64 filescan | findstr Desktop
vol.exe -f OtterCTF.vmem --profile=Win7SP1x64 procdump -p 3720 -D dump
strings64.exe -nobanner dump\executable.3720.exe > exe3720.txt
powershell -c "Select-String -Path exe3720.txt -Pattern '^[13][a-km-zA-HJ-NP-Z1-9]{25,34}$'"
```

En el escritorio aparecen la nota de rescate **READ_IT.txt** y el archivo cifrado **Flag.txt**, y procdump recupera el ejecutable del proceso 3720 (**executable.3720.exe**). Al filtrar sus cadenas con el formato de una dirección de Bitcoin (comienza con 1 o 3 y tiene de 26 a 35 caracteres Base58) aparece la cartera a la que se exige el pago. La dirección y la nota READ_IT.txt corresponden al ransomware **$ucyLocker**, una variante de **Hidden Tear** documentada por PCrisk, que cifra los archivos con la extensión .WINDOWS y exige **0.16 BTC**.



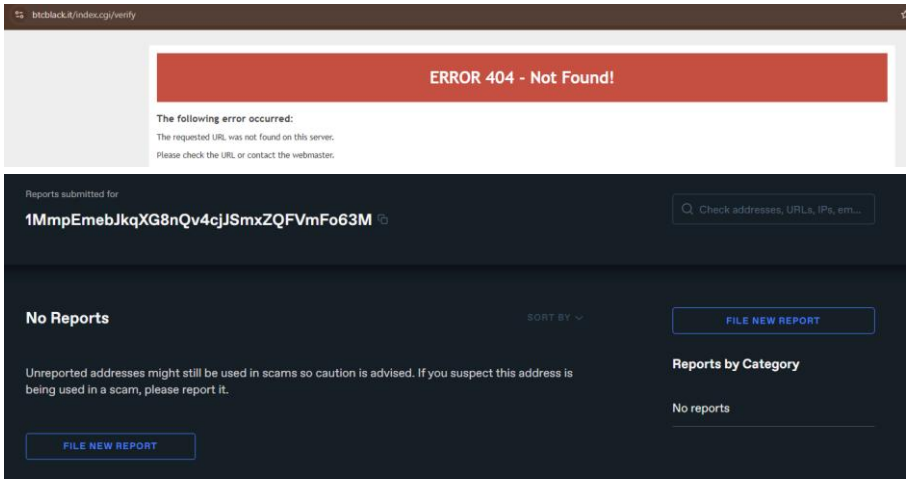
CAPTURA 13. *filescan del escritorio, procdump del PID 3720 y cartera en las cadenas del ejecutable*

- **¿Cuál es la cartera de criptomoneda?**

1MmpEmebJkqXG8nQv4cjJSmxZQFVmFo63M (dirección de Bitcoin tipo P2PKH, que comienza con "1").

- **¿Dicha cartera se encuentra reportada en listas negras de BTC black?**

Al consultar **btcblack.it/index.cgi/verify**, el sitio respondió **ERROR 404 – Not Found**, por lo que esa lista negra ya no está disponible. Como alternativa se consultó **Chainabuse**, una base pública de reportes de fraude con criptomonedas, donde la dirección **no tiene reportes** ("No Reports"). Que no aparezca en esas listas no significa que sea legítima: sitios de análisis de malware como **PCrisk** y **MalwareTips** documentan esta dirección como la cartera del ransomware **$ucyLocker**, junto con la nota READ_IT.txt y la exigencia de 0.16 BTC, por lo que debe considerarse un indicador de compromiso.



CAPTURA 14. *Verificación de la cartera: btcblack.it (error 404) y Chainabuse (sin reportes)*

PARTE III. Análisis de resultados

Contraste de las hipótesis con la evidencia

Hipótesis	Evidencia en memoria	Valoración
Alias "Morty"	Contraseña del perfil: MortyIsReallyAnOtter	Confirmada
Iniciales FAF3 y TFE	Nombre del equipo WIN-LO6FAF3DTFE	Confirmada
Servidores Lunar	LunarMS.exe → 77.102.199.102:7575 (Virgin Media, Londres)	Confirmada
EV455FGM (IP y SO)	192.168.202.131 · Windows 7 SP1 x64	Confirmada
EV456FGM (contraseña y correos)	M@il_Pr0vid0rs · rickopicko / rickypinky @mail.com	Confirmada
Servicios Torrent	BitTorrent.exe (PID 2836), C:\Torrents y archivo .torrent	Confirmada
"Ricky" y grupo S0_Just_M0v3_Socy	rickypinky@mail.com · cartera BTC del ransomware	Parcial
Víctima GTH	Sin coincidencias en lo analizado	Pendiente

Cronología

UTC (local +3)	Evento
19:26:03 (22:26)	Arranque del sistema
19:27:04 (22:27)	Inicio de sesión automático de Rick (explorer.exe, PID 2728)
19:27:07 (22:27)	Se inicia BitTorrent.exe (PID 2836) y abre conexiones con pares externos
19:27:39 (22:27)	Se abre LunarMS.exe y se conecta al servidor 77.102.199.102:7575
19:29:30 (22:29)	Se abre Google Chrome: acceso al correo en mail.com
19:32:55 (22:32)	Se ejecuta "Rick And Morty season 1 download.exe" (PID 3820)
19:33:02 (22:33)	Se lanza el ransomware vmware-tray.exe (PID 3720)
19:34:22 (22:34)	Captura del volcado de memoria

Interpretación

Las piezas se conectan: el equipo **WIN-LO6FAF3DTFE** pertenece al perfil protegido con la contraseña "Morty", contiene las iniciales FAF3 y TFE y mantenía contacto con un **servidor Lunar** alojado en una IP residencial de Reino Unido, mientras que la zona horaria (UTC+3) y el país registrado en la cuenta de correo (IL) apuntan a que el usuario estaba en Israel. En la misma sesión se usaron **BitTorrent** y el correo **mail.com**, los dos canales señalados por inteligencia para la ingeniería social y el envío de material. La cuenta **rickypinky@mail.com** y la cartera de Bitcoin del proceso 3720 enlazan el equipo con "Ricky" y su esquema de cobro en criptomonedas; el nombre del grupo **S0_Just_M0v3_Socy**, en cambio, no apareció en lo analizado, por lo que esa relación queda pendiente.

También hay que considerar una hipótesis alternativa: el equipo fue **infectado** con un ransomware que llegó por un torrent descargado desde el correo menos de dos minutos antes de la captura. Esto puede indicar que el sujeto es a la vez operador y víctima de la red, o que alguien manipuló el equipo para inculparlo. La memoria demuestra **qué ocurrió en el equipo**, pero no **quién estaba frente a él**; para atribuir los hechos a una persona se necesita correlacionar con otras fuentes.

Limitaciones

El volcado se recibió sin un hash de adquisición ni registro de cadena de custodia, así que en un proceso real habría que acreditar su integridad. La geolocalización por IP es aproximada y la zona horaria puede modificarse manualmente. Las búsquedas con Strings pueden dar falsos positivos, por lo que cada hallazgo se corroboró con una segunda fuente (por ejemplo, el historial de Chrome y las cadenas del correo). Finalmente, la memoria es una fotografía de un solo instante: no registra lo ocurrido antes del arranque del equipo.

PARTE IV. Líneas de investigación propuestas

1. **Preservar la evidencia:** calcular el MD5 y SHA-1 de OtterCTF.vmem y de cada archivo extraído (historial de Chrome, ejecutable del proceso 3720, .torrent) y documentar la cadena de custodia, como en la Actividad 16.
2. **Requerimiento al proveedor:** solicitar a Virgin Media (Reino Unido), mediante cooperación internacional, el titular de la IP 77.102.199.102 en la fecha del volcado, para identificar al operador de los servidores Lunar (TFE).
3. **Cuentas de correo:** pedir a mail.com los datos de registro, IP de acceso y mensajes de rickopicko@mail.com y rickypinky@mail.com, y revisar los encabezados para ubicar el origen de los envíos.
4. **Seguimiento de la cartera Bitcoin:** analizar en la cadena de bloques los movimientos de 1MmpEmebJkqXG8nQv4cjJSmxZQFVmFo63M, buscar pagos de 0.0000043 BTC (cuota del grupo) o de 0.16 BTC (rescate) y rastrear su salida hacia casas de cambio que puedan identificar al titular; además, reportarla en Chainabuse, donde aún no tiene reportes.
5. **Red Torrent:** extraer el archivo .torrent y la configuración de BitTorrent para identificar trackers, pares y archivos compartidos, y localizar los videos de víctimas que se hayan distribuido.
6. **Servidor LunarMS:** recuperar de la memoria del proceso 708 la cuenta y el personaje usados en el juego, y solicitar al operador del servidor los registros de conexión.

7. **Víctima GTH y grupo de Telegram:** buscar en la memoria de Chrome y en las cadenas del volcado referencias a Telegram, Reddit, "GTH" o "Morty" que permitan ubicar el grupo secreto y a otras víctimas.
8. **Imagen forense del disco:** adquirir el disco del equipo (FTK Imager, formato E01) para buscar los videos, la persistencia del malware y construir una línea de tiempo completa con la MFT y el registro.
9. **Análisis del malware:** estudiar executable.3720.exe en un entorno aislado y con dnSpy para revisar sus recursos (por ejemplo, buscar el nombre del grupo S0_Just_M0v3_Socy), obtener su servidor de control y recuperar la contraseña de cifrado de la memoria, lo que permitiría descifrar los archivos del equipo.

C O N C L U S I Ó N

El análisis de memoria volátil con Volatility permitió responder las diez preguntas del caso a partir de un solo volcado de RAM: el equipo **WIN-LO6FAF3DTFE**, con **Windows 7 SP1 de 64 bits** y la IP **192.168.202.131**, pertenece al perfil protegido con la contraseña **MortyIsReallyAnOtter**; desde él se usaban un cliente del servidor Lunar (77.102.199.102:7575, en Reino Unido), BitTorrent y las cuentas **rickopicko@mail.com** y **rickypinky@mail.com** en Chrome, y en él se ejecutó un ransomware que exige el pago a la cartera **1MmpEmebJkqXG8nQv4cjJSmxZQFVmFo63M**.

Casi todas las hipótesis de inteligencia encontraron respaldo en la memoria, y algunos datos, como la contraseña en texto claro, el contenido del portapapeles o las conexiones activas, solo podían obtenerse de ella porque nunca se escriben en disco. Por eso, ante un equipo encendido, capturar la RAM antes de apagarlo es un paso indispensable de la investigación de cibercrimen.